

**例題 4**

已知兩直線  $L_1: y=7x-8$ ,  $L_2: y=\frac{3}{4}x-1$  的斜角分別為  $\alpha$ ,  $\beta$ .

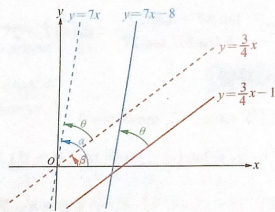
- (1) 求  $\tan(\alpha - \beta)$  之值.  
 (2) 若兩直線的夾角為  $\theta$ , 求  $\theta$  之值.

**解**

- (1) 由題意知  $\tan \alpha = 7$ ,  $\tan \beta = \frac{3}{4}$ ,

$$\text{則 } \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{7 - \frac{3}{4}}{1 + 7 \times \frac{3}{4}} = 1.$$

- (2) 如右圖,  $\alpha - \beta$  是兩直線的一個夾角, 且兩直線夾角介於  $0^\circ$  與  $180^\circ$  之間,  
 由(1)知  $\tan(\alpha - \beta) = 1$ ,  
 所以夾角  $\theta = 45^\circ$  或  
 $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ .



在例題 4 中, 若  $\tan(\alpha - \beta)$  非特殊值, 亦可由計算機求出  $\theta$  的近似值.

**隨堂練習**

試求兩直線  $y=2x+3$  與  $y=\frac{1}{3}x-2$  的夾角.

**2 倍角與半角公式**

在和角公式中, 當  $\alpha = \beta$  時, 則可以分別得到正弦、餘弦與正切的倍角公式.

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha,$$

$$\tan 2\alpha = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \quad (\text{其中 } \tan \alpha \neq \pm 1),$$

而再由平方關係可知:  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$ ,

$$\text{且 } \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

於是我們得到下列公式.

**二倍角公式**

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}. \quad (\text{其中 } \tan \alpha, \tan 2\alpha \text{ 皆有意義})$$

**例題 5**

設  $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$  且  $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ , 試求  $\sin 2\theta$ ,  $\cos 2\theta$ ,  $\tan 2\theta$  之值.

**解**

因為  $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$  且  $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ ,

則  $\sin \theta = -\frac{4}{5}$  且  $\tan \theta = \frac{4}{3}$ , 所以

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{24}{25}.$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = -\frac{7}{25}.$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2 \times \frac{4}{3}}{1 - \left(\frac{4}{3}\right)^2} = -\frac{24}{7}.$$

$$\tan 2\theta = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = -\frac{24}{7}$$

